Recursión

La recursión es un concepto fundamental en programación que consiste en que una función se llame a sí misma para resolver problemas de manera más simple y estructurada. Esta técnica es particularmente útil para problemas que se pueden dividir en sub-problemas más pequeños del mismo tipo. La recursión es ampliamente utilizada en algoritmos que manejan estructuras de datos como listas, árboles y grafos.

En los lenguajes C y C++, la recursión sigue una mecánica sencilla: una función que realiza llamadas a sí misma, con una condición base que detiene la recursión. Si no se implementa correctamente, la recursión puede generar un bucle infinito y agotar la memoria de la pila.

Cada llamada recursiva puede realizar un trabajo antes o después de llamarse a sí misma, lo que permite que se acumulen resultados o se propaguen hacia atrás al resolver los sub-problemas.

La estructura básica de una función recursiva incluye:

- Caso base o condición de corte: Es la condición que detiene las llamadas recursivas. Si no se cumple, la función se sigue llamando a sí misma.
- Llamada recursiva: Es la llamada a la función misma, generalmente con un parámetro modificado para acercarse al caso base.

El ejemplo más práctico que encontramos para definir una recursión es el concepto matemático de factorial:

$$X! = X^* (X-1)! \quad \text{sabiendo que } 0! \text{ es igual a } 1$$

Analizando el concepto anterior la definición de factorial es la llamada recursiva y el factorial de 0 es la condición de corte.

Veamos cómo podemos codificar esta idea:

```
int factorial(int numero)
{
    if(numero!=0)
    {
        return numero*factorial(numero-1);
    }
    else
        return 1;
}
```

En este ejemplo la función se llama factorial, nuestra condición de corte está dada por la estructura IF, cuando el valor del argumento alcanza el 0 este devuelve un 1, caso contrario se realizan llamadas consecutivas en forma recursiva a la propia función modificando el valor del argumento. Sin esta modificación la función siempre calcula sobre el mismo número.